

# O1

September 8, 2026

## 1 MAS117 - Termodynamikk, høst 2026

### Innlevering 1 / Obligatorisk øving Nr. 1

**Frist for innlevering:** Tirsdag 8. september kl. 18:00

Oppgavene teller likt. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

#### 1.0.1 Oppgave 1.1

Et manometer, som er festet til en tank, viser et vakuumtrykk på 70 kPa, mens det atmosfæriske trykk måles med et barometer til å være 1020 mbar.

Hva er absolutttrykket i tanken i: - **a)** kPa - **b)** N/m<sup>2</sup> - **c)** lbf/in<sup>2</sup> - **d)** mmHg

Vis hvilke omregningsfaktorer du bruker! Noter hvor du har tatt omregningsfaktorene fra eller vis utledningen dersom du har beregnet de selv.

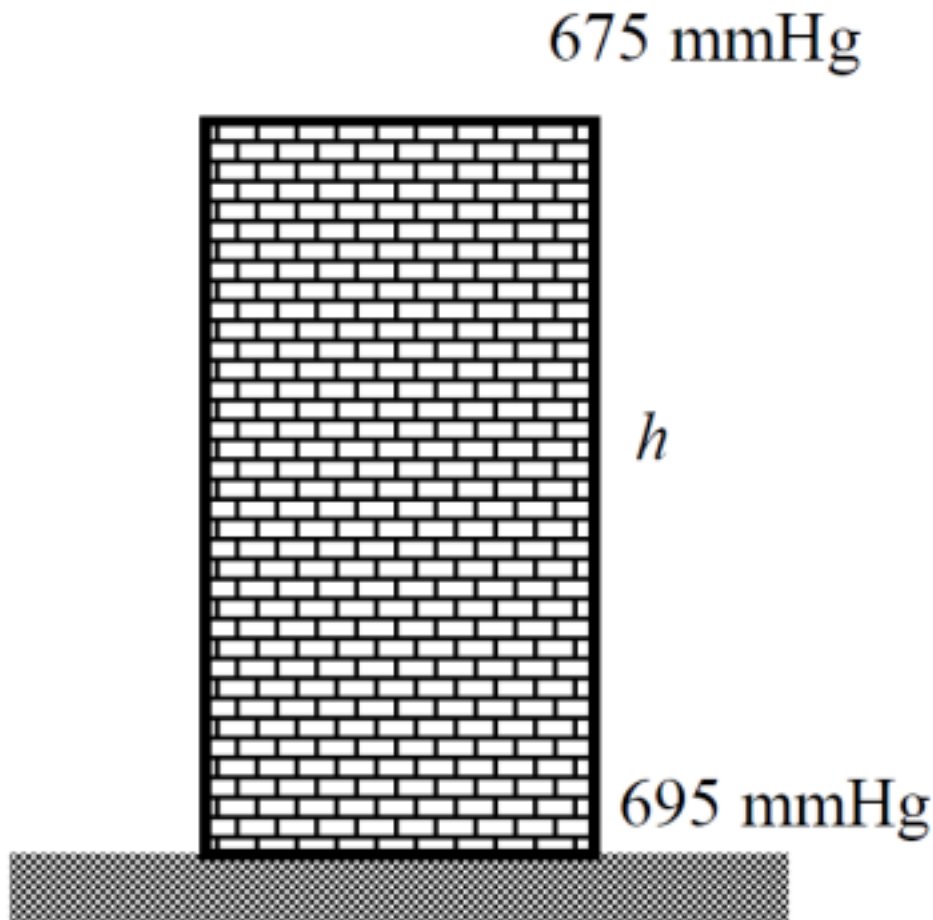
```
[64]: def PascalFromBar(bar):  
    #Antar at 1 Bar er 10e5 Pa  
    return bar * 1e5  
  
def BarFromPascal(pascal):  
    return pascal / PascalFromBar(1)  
  
def PsiFromPascal(pascal):  
    return pascal * 6894.7572932  
  
def PascalFromPsi(psi):  
    return psi / PsiFromPascal(1)  
  
def MmHgFromPascal(pascal, g=9.81, Rho_Hg=13600):  
    return pascal / (g * Rho_Hg)  
  
def PascalFromMmHg(mmHg, g=9.81, Rho_Hg=13600):  
    return mmHg / MmHgFromPascal(1)  
  
P_tank = 70e3 #Pa  
P_atmosphere = PascalFromBar(1020e-3) #Pa  
  
P = P_tank + P_atmosphere
```

```
print(f"a) absolutt trykk i Kpa er: {P*1e-3} [KPa]")
print(f"b) absolutt trykk i N/m² er: {P} [N/m²]")
print(f"c) absolutt trykk i lbs/in² er: {PsiFromPascal(P)} [lbs/in²]")
print(f"d) absolutt trykk i mmHg er: {MmHgFromPascal(P)} [mmHg]")
```

- a) absolutt trykk i Kpa er: 172.0 [KPa]
- b) absolutt trykk i N/m<sup>2</sup> er: 172000.0 [N/m<sup>2</sup>]
- c) absolutt trykk i lbs/in<sup>2</sup> er: 1185898254.4304001 [lbs/in<sup>2</sup>]
- d) absolutt trykk i mmHg er: 1.2892006955687474 [mmHg]

### 1.0.2 Oppgave 1.2

Ved toppen og bunnen av et høyt bygg måles lufttrykket med et kvikksølv-barometer. Verdiene er henholdsvis 675 mmHg og 695 mmHg. Tettheten av luft og kvikksølv (Hg) er henholdsvis 1,18 kg/m<sup>3</sup> og 13 600 kg/m<sup>3</sup>.



(Illustrasjon: Bygg med høyde  $h$ , 675 mmHg på toppen og 695 mmHg ved bunnen)

- a) Beregn høyden av bygget i m.

```
[65]: Rho_Hg=13600 #kg/m³
Rho_Air=1.18 #kg/m³
dh=995e-3 - 975e-3 #m

print(f"Høyden på bygningen totalt er:{(Rho_Hg*dh/Rho_Air):.2f}[m]")
```

Høyden på bygningen totalt er:230.51[m]

- b) I noen tabeller er massetettheten til kvikksølv angitt med  $13\,550\text{ kg/m}^3$ . Hvor stor blir forskjellen mellom resultatet i a) og beregningen med denne verdien i henholdsvis m og prosent (%)?

```
[66]: Rho_Hg1=13600 #kg/m³
Rho_Hg2=13550 #kg/m³
Rho_Air=1.18 #kg/m³
dh_Hg: float=995e-3 - 975e-3 #m

dh_Air1: float=Rho_Hg1*dh/Rho_Air
dh_Air2: float=Rho_Hg2*dh/Rho_Air

Ratio: float=dh_Air2/dh_Air1
print(f"Høyden på bygningen var først:{(dh_Air1):.2f}[m]")
print(f"Høyden på bygningen med ny tabellverdi er:{(dh_Air2):.2f}[m]")
print(f"relativ forskjell i prosent er ca.:{((1-Ratio)*1e2):.2f}[%]")
```

Høyden på bygningen var først:230.51[m]

Høyden på bygningen med ny tabellverdi er:229.66[m]

relativ forskjell i prosent er ca.:0.37[%]

### 1.0.3 Oppgave 1.3

Den indre og ytre overflate av en vindusrute av vanlig glass, som er 4 mm tykk og har et areal på  $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ , har en temperatur på henholdsvis  $22^\circ\text{C}$  og  $8^\circ\text{C}$ . Varmeledningskoeffisienter finner du i tabell 2-3 i læreboken.

- a) Beregn energimengden som tapes som varme gjennom vindusruten i løpet av 12 timer.

```
[68]: dt:float = 12 * 60 * 60 #s

thickness:float= 4e-3 #m

height:float = 2 #m
width:float = 2 #m
area:float = height * width

dT:float = (22+273) - (8+273) #K
kT:float = 1.05 #W/(mK)

loss_W: float = kT*dT*area/thickness
```

```

loss_E: float = loss_W*dt #w*s -> J

print(f"gjennomsnittlig effekttap av varme energi er {loss_W:0.2f} [W]")
print(f"totalt tapt energi er {loss_E:0.2f} [J]")

```

gjennomsnittlig effekttap av varme energi er 14700.00 [W]  
totalt tapt energi er 635040000.00 [J]

- b) Beregn energimengden som tapes som varme i samme tidsrom dersom et vindu består av to glassruter med samme areal og 4 mm tykkelse, med en luftspalte på 12 mm mellom glassrutene.

```

[86]: dt:float = 12 * 60 * 60 #s
      dT:float = (22+273) - (8+273) #K

      #window layer 1
      w1thickness:float= 4e-3 #m
      w1height:float = 2 #m
      w1width:float = 2 #m
      w1area:float = height * width
      w1kT:float = 1.05 #W/(mK)
      w1RT:float = w1thickness/(w1kT*w1area) #conduction

      #window layer 2
      w2thickness:float= 12e-3 #m
      w2height:float = 2 #m
      w2width:float = 2 #m
      w2area:float = height * width
      w2kT:float = 0.026 #W/(mK)
      w2RT:float = 1/(w1kT*w1area) #convection

      #window layer 3
      w3thickness:float= 4e-3 #m
      w3height:float = 2 #m
      w3width:float = 2 #m
      w3area:float = height * width
      w3kT:float = 1.05 #W/(mK)
      w3RT:float = w3thickness/(w3kT*w3area) #conduction

      RT:float = w1RT+w2RT+w3RT

      loss_W: float = dT/RT
      loss_E: float = loss_W*dt #w*s -> J
      print("glass+luft+glass")
      print(f"gjennomsnittlig effekttap av varme energi er {loss_W:0.2f} [W]")
      print(f"totalt tapt energi er {loss_E:0.2f} [J]")

```

```
glass+luft+glass
gjennomsnittlig effekttap av varme energi er 58.33 [W]
totalt tapt energi er 2520000.00 [J]
```

#### 1.0.4 Oppgave 1.4

En kuleformet ball med diameter 5 cm er opphengt i midten av et rom med temperatur på 20°C. Temperaturen av ballen er 70°C. Ballens varmeoverføringskoeffisient er 15 W/(m<sup>2</sup> · °C) og emissiviteten av balloverflaten er 0,8.

Hva er den totale varmeoverføringsraten fra ballen til luften når man forutsetter at begge temperaturene er konstant? Varmedledning gjennom opphengssystemet kan neglisjeres.

```
[88]: import math

# --- Gitte verdier fra oppgaven ---
d = 0.05 # Diameter i meter (5 cm = 0.05 m)
T_ball_C = 70.0 # Ballens temperatur i Celsius (°C)
T_omg_C = 20.0 # Omgivelsenes/luftens temperatur i Celsius (°C)
h = 15.0 # Varmeoverføringskoeffisient for konveksjon [W/(m²·°C)]
epsilon = 0.8 # Emissivitet for ballens overflate

# Konstanter
sigma = 5.670374419e-8 # Stefan-Boltzmanns konstant [W/(m²·K)]

# --- Omregning til Kelvin ---
T_ball_K = T_ball_C + 273.15 # [K]
T_omg_K = T_omg_C + 273.15 # [K]

# --- Beregninger ---

# 1. Overflateareal av kulen:  $A = 4 \cdot \pi \cdot r^2 = \pi \cdot d^2$ 
radius = d / 2.0
areal = 4.0 * math.pi * (radius**2)

# 2. Konvektiv varmeoverføringsrate (Newton's avkjølingslov):  $Q_{konv} = h \cdot A \cdot (T_{ball} - T_{omg})$ 
q_konv = h * areal * (T_ball_C - T_omg_C)

# 3. Strålingsbasert varmeoverføringsrate (Stefan-Boltzmanns lov):  $Q_{stråling} = \epsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T_{ball}^4 - T_{omg}^4)$ 
q_straling = epsilon * sigma * areal * (T_ball_K**4 - T_omg_K**4)

# 4. Total varmeoverføringsrate
q_total = q_konv + q_straling

# --- Utskrift av resultater ---
print(f"Kuleareal (A): {areal:.6f} m²")
```

```

print(f"Konvektiv varmeoverføring:      {q_konv:.3f} W")
print(f"Strålingsvarmeoverføring:      {q_straling:.3f} W")
print(f"-----")
print(f"Total varmeoverføringsrate:      {q_total:.3f} W")

```

```

Kuleareal (A):          0.007854 m2
Konvektiv varmeoverføring:  5.890 W
Strålingsvarmeoverføring:  2.309 W
-----
Total varmeoverføringsrate:  8.199 W

```

### 1.0.5 Oppgave 1.5

Drivkraften bak strømmingen av et fluid er en trykkdifferanse. En pumpe øker trykket i et fluid ved å konvertere mekanisk akslingsarbeid (*shaft work*) til strømningsarbeid.

En bensinpumpe i drift bruker 5,2 kW elektrisk effekt. Trykkdifferansen mellom innløp og utløp av pumpen, som har lik diameter, er 5 kPa. Endringer i bensinens hastighet og nivåforskjell mellom inn- og utløp av pumpen skal neglisjeres.

Beregn den maksimal mulige volumstrømmen (i kubikkmeter per sekund, m<sup>3</sup>/s) gjennom pumpen.

**Tips:** Bensin er en væske og kan dermed behandles som et inkompressibelt stoff (konstant massetetthet/spesifikt volum under trykkendringer).

```

[89]: # --- Gitte verdier fra oppgaven ---
p_el = 5200.0 # Tilført elektrisk effekt i Watt (5.2 kW = 5200 W)
delta_p = 5000.0 # Trykkdifferanse i Pascal (5 kPa = 5000 Pa)

# --- Beregning ---
# For en inkompressibel væske uten hastighets- eller høydeendring:
# W_pumpe_nyttig = delta_p * V_prikk
# Maksimal volumstrøm (V_prikk) oppnås når virkningsgrad = 100% (W_pumpe_nyttig
  ↳ = P_el)

v_prikk_m3_s = p_el / delta_p # Volumstrøm i m3/s

# Omregning til l/min for praktisk sammenligning
v_prikk_l_min = v_prikk_m3_s * 1000 * 60

# --- Utskrift av resultater ---
print(f"Maksimal mulig volumstrøm: {v_prikk_m3_s:.4f} m3/s")
print(f"Tilsvarende: {v_prikk_l_min:.1f} l/min")

```

```

Maksimal mulig volumstrøm: 1.0400 m3/s
Tilsvarende: 62400.0 l/min

```